Ficha de Exercícios — Generalidades sobre Funções
Injetividade, Paridade, Composição e Função Inversa

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos e justificações.

1. Injetividade, Sobrejetividade e Bijetividade

Classifica cada função como injetiva, sobrejetiva e/ou bijetiva. Justifica.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$
2. $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$
3. $h : [0, +\infty[\to [0, +\infty[$, $h(x) = x^2$
4. $i : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $i(x) = x^3$
5. $j : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $j(x) = |x|$
6. $k : \{1, 2, 3\} \to \{a, b, c\}$, com $k(1) = b$, $k(2) = c$, $k(3) = a$
7. Explica, usando o gráfico, como se reconhece uma função injetiva.

2. Funções Pares e Ímpares

Indica se cada função é par, ímpar ou nem par nem ímpar.

1. $f(x) = x^4 - 3x^2$
2. $f(x) = x^3 + x$
3. $f(x) = x^2 + x$
4. $f(x) = |x| + 1$
5. $f(x) = \dfrac{1}{x}$
6. $f(x) = 5$
7. O gráfico de uma função par é simétrico em relação a quê? E o de uma função ímpar?
8. Sabendo que f é ímpar e $f(3) = 7$, indica $f(-3)$. Se f estiver definida em 0, quanto vale $f(0)$?

3. Composição de Funções

Considera $f(x) = 2x - 3$, $g(x) = x^2 + 1$ e $h(x) = \frac{1}{x}$.

1. Calcula $(f \circ g)(2)$.
2. Calcula $(g \circ f)(2)$.
3. Calcula $(f \circ f)(1)$.
4. Determina a expressão de $f \circ g$.
5. Determina a expressão de $g \circ f$.
6. Mostra que $f \circ g \neq g \circ f$.
7. Determina a expressão e o domínio de $h \circ f$.
8. Determina a expressão de $f \circ h$ e o seu domínio.
9. Escreve $p(x) = \sqrt{3x + 1}$ como composta de duas funções.
10. Escreve $q(x) = (x - 5)^3$ como composta de duas funções.

4. Função Inversa

Determina a expressão da função inversa e indica o domínio e o contradomínio de f^{-1}.

1. $f(x) = 3x + 6$
2. $f(x) = \frac{x - 1}{2}$
3. $f(x) = 5 - 4x$
4. $f(x) = x^3 + 2$
5. $f(x) = \frac{2}{x - 1}$, com $x \neq 1$
6. $f(x) = \sqrt{x - 3}$, com $x \geq 3$
7. $f(x) = x^2 + 1$, com $x \geq 0$

8. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$, com $x \neq 2$

5. Propriedades da Função Inversa

Responde a cada questão.

1. Verifica que, para $f(x) = 3x + 6$, se tem $(f \circ f^{-1})(x) = x$ e $(f^{-1} \circ f)(x) = x$.

2. Os gráficos de f e f^{-1} são simétricos em relação a que reta?

3. Sabendo que $f(2) = 5$, indica $f^{-1}(5)$.

4. A função $g(x) = x^2$, de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, tem inversa? Justifica. Que restrição do domínio a torna invertível?

5. Se $f(x) = 2x - 1$ e $g(x) = x + 4$, determina $(f \circ g)^{-1}$ e compara com $g^{-1} \circ f^{-1}$.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Determina a e b de modo que $f(x) = ax + b$ verifique $(f \circ f)(x) = 4x + 9$.

2. Sabendo que $(f \circ g)(x) = 6x + 1$ e $g(x) = 2x - 1$, determina $f(x)$.

3. Mostra que a função $f(x) = \dfrac{x}{x-1}$ $(x \neq 1)$ é a sua própria inversa.

4. Uma loja aplica um desconto de 20 % e depois cobra 5 euros de portes. Escreve as duas funções e a composta. Determina a inversa da composta e interpreta-a.

5. Prova que a composta de duas funções ímpares é ímpar.